

SAE 4-02

Reporting d'une analyse multivariée

BUT SD Avignon 2ème année
2025-2026



Institut
Universitaire de
Technologie



SAE 4-02
Reporting d'une analyse multivariée

Que faire ?

Que faire ?

À rendre un rapport PDF avec 2 parties :

◆ 1. Analyses faites sous R :

- Rapport PDF – Part. 1 : 🔍 ACP + AFC

Inclure **les graphiques, tableaux et/ou commentaires** qui vous semblent nécessaires pour vos analyses **ACP et AFC** réalisées sous R. Et ce, accompagnés de vos interprétations des résultats obtenus.

- le code R devra être entièrement intégré en annexe + commentaires utiles

◆ 2. Analyses faites sous SAS :

- Rapport PDF – Part. 2 : 🔍 Classification + ACM

Inclure **les graphiques, tableaux et/ou commentaires** qui vous semblent nécessaires pour vos analyses **Classification et ACM** réalisées sous SAS. Et ce, accompagnés de vos interprétations des résultats obtenus.

- le code SAS devra être entièrement intégré en annexe.

À transmettre ...

Un unique rapport PDF

contenant le **rapport d'interprétation** de toutes les analyses effectuées sous R et sous SAS

+ **en annexes** : Codes R + SAS

Groupes ...

1 personne (projet individuel)

Avant le ...

Vendredi 29 mai 2026 (23:59) – sur l'espace E-UAPV dans l'espace dédié

Grille d'évaluation de la SAE

■ Répartition des coefficients d'évaluation

•0,3 – Partie technique R

Évaluation des analyses multivariées sous R

Responsable : Delphine

•0,3 – Partie technique SAS

Évaluation du traitement des données et des analyses sous SAS

Responsable : Sana

•0,4 – Rapport final (PDF)

Qualité du reporting, interprétation des résultats et structuration du document

Responsables : Ulrick, Sana, Delphine

Les données

■ Comment choisir vos données ?

- Vous pouvez choisir vos données parmi celles de vos projets de 1ère ou 2ème année. Notamment celles des différentes SAE.
- Vos données doivent être suffisamment riches (nombre de variables, nombre d'instances) pour se prêter aux analyses détaillées multi-critères souhaitées.
- Le choix de votre fichier de données doit être validé par les responsables du projet. En effet les quantités de données et variables doivent être suffisantes pour justifier une analyse détaillée.

(Mettez-vous d'accord entre vous pour se partager les sujets disponibles !)

Les données : quelle taille ?



Les données

■ Les données : quelle taille ?

■ ■ ■ **Pas moins de 6 variables quantitatives (*numériques*), pas plus de 12.**

■ ■ ■ **Au moins 4 variables qualitatives (*catégorielles*)**

« - je n'ai pas de variable qualitative » ... transformez alors une variable quantitative en catégories (tranches). Ne choisissez pas plus de 5 modalités par variable ...

■ ■ ■ **Le nombre d'« individus »** doit être suffisant pour effectuer classification et ACP (pas moins de 100 individus ?).

■ ■ ■ **Nombre maximal d'observations** : 2000 observations

■ ■ ■ **Date de validation des données** : Vendredi 27 février (déposer sur l'e-uapv)

Les données

➤ Remarques importantes

- certaines variables nécessitent d'être pré-normalisées.
Par exemple, il faut diviser certains indicateurs par la population :

$$\text{indicateur} = \text{indicateur/population} \text{ (indicateur par personne)}$$

... pour obtenir un taux. Dans ce cas, la variable population n'est pas forcément incluse dans la classification, seulement utilisée pour générer les taux.

- possibilité d'utiliser des variables qualitatives comme variables supplémentaires pour l'ACP, ainsi que les individus avec valeurs extrêmes en tant qu'individus supplémentaires pour l'ACP
- pas de passage en disjonctif des variables qualitatives pour la partie R (ACP/AFC)
- possibilité de regrouper des variables quantitatives par classes pour l'AFC.

Partie 1 : Classification (a)

- Réalisez la classification de vos données.
- Produisez une interprétation approfondie, appuyée par vos sorties (tableaux, graphiques, ...)
Cette étude inclura tous les éléments abordés durant les séances.

Vous reverserez ainsi dans ce projet toutes les connaissances acquises :

- Détermination du nombre de classes optimal
- Analyse spatiale et profil-classes
- Visualisation

Partie 1 : Classification (b)

■ Gestion des **outliers** : déterminez une liste d'outliers et :

* expliquez en quoi ils sont des outliers (qu'est-ce-qui les rend aussi extrêmes ?)

* **reprenez alors la classification** sur le fichier de données privé de ceux-ci. Produisez une interprétation approfondie, appuyée par vos sorties (tableaux, graphiques, ...)

Partie 2 : Méthodes factorielles

- Présentation des méthodes factorielles et différences entre **ACP**, **AFC** et **ACM**
- Cas où on utilise **AFC** vs **ACM** vs **ACP**

Méthode	Type de données	Objectif
ACP Analyse en Composantes Principales	Variables continues	Réduction de dimension et détection des axes principaux
AFC Analyse Factorielle des Correspondances	Tableau de contingence	Analyse des associations entre modalités
ACM Analyse des Correspondances Multiples	Plusieurs variables qualitatives	Analyse des profils et structures complexes

Partie 2 : ACP (a)

Réalisez l'Analyse en Composantes Principales de vos données

Objectif : Réduire la dimension des données tout en conservant l'information maximale.

Méthodologie :

1. **Calcul des axes principaux :** projection des données dans un nouvel espace.
2. **Analyse des contributions** des variables et individus.
3. **Visualisation des projections** (cercles de corrélations, plots, etc.)

Résultat attendu :

- Une meilleure compréhension des **axes de variabilité** des données.
- Identification des variables les plus influentes.

Gestion des outliers :

Si des **individus extrêmes faussent l'analyse**, il peut être nécessaire de les intégrer en individus supplémentaires pour l'ACP (pour éviter d'avoir à les exclure).

Partie 2 : AFC (b)

Étude des relations entre modalités qualitatives

Objectif : Explorer les relations entre les modalités de variables qualitatives via un tableau de contingence.

Méthodologie :

1. **Construction du tableau croisant deux variables qualitatives** (ex : type de client vs marque préférée).
2. **Calcul des axes factoriels** : représentation des catégories sur un plan.
3. **Analyse des contributions et inerties** : quelles modalités influencent le plus chaque axe.
4. **Interprétation des distances** entre modalités pour identifier des rapprochements.

Résultat attendu :

- Une **visualisation des associations** entre les catégories.
- Identification des modalités qui sont fortement liées.

Gestion des outliers :

Si certaines modalités sont trop rares et faussent l'analyse, elles peuvent être fusionnées

Partie 2 : ACM (c)

Analyse de plusieurs variables qualitatives > Généralisation de l'AFC pour $p > 2$ variables qualitatives.

Objectif : Étendre l'AFC à plusieurs variables qualitatives pour détecter des **profils-types d'individus**.

Méthodologie :

1. **Tableau avec plusieurs variables catégorielles.**
2. **Projection des individus et catégories sur un plan factoriel.**
3. **Analyse des axes principaux** et identification des dimensions clés.
4. **Interprétation des groupes et profils-types** (ex : profils clients en marketing).

Résultat attendu :

- Une **segmentation des individus** en fonction de plusieurs critères qualitatifs.
- Identification des **proximités entre profils** et des **associations entre modalités**.

Comparaison avec ACP et AFC :

L'ACM fonctionne sur des variables qualitatives, mais son **interprétation est similaire à celle de l'ACP**. Les axes factoriels jouent un rôle équivalent.

Conclusion : Les finalités

- 📌 Visualisation des groupes issus de la Classification sur les axes de l'ACP
- 📌 Projection des individus et des groupes sur l'ACM pour affiner l'interprétation
- 📌 Liaison entre les clusters obtenus et les résultats de l'AFC/ACM

💡 Conclusion :

- L'**ACP** et la **Classification** sont complémentaires pour comprendre la structuration des individus.
- L'**AFC** et l'**ACM** permettent d'analyser plus en détail les relations entre variables qualitatives.
- Le croisement des résultats améliore la segmentation et l'interprétation des profils et vous permet de produire un rapport complet et qualitatif d'analyses multivariées de votre jeu de données.

SAE 4-02
Reporting d'une analyse multivariée

Bon travail ...